

한국수자원공사 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 수도권건설사업 설계용역 발주 개선방안 마련

소 관 부 서 =====처

조 치 부 서 =====처

내 용

1. 업무 개요

수도건설사업의 추진 절차는 기본적으로 [표 1]과 같이 사업의 기본구상, 예비타당성조사, 타당성조사, 기본 및 실시설계, 공사 단계로 시행된다. 수도권건설사업 주관부서인 =====처에서는 광역 및 공업용수도 사업과 관로 복선화 등 수도시설 안정화 사업의 타당성 조사 완료 후 사업 타당성이 확보된 사업에 대하여 건설기술진흥법 시행령 제71조(기본설계) 및 제73조(실시설계)에 따라 기본 및 실시설계용역을 발주하여 공사 발주를 위한 설계를 시행하고 있다.

[표 1] 수도권건설사업 추진 절차



자료 : 감사자료의 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

건설기술관리규정 제31조(용역발주)에 따르면 용역주관부서의 장은 건설엔지니어링을 발주하고자 할 때는 기획재정부 계약 예규 「예정가격 작성기준」에 따라 용역 발주설계서를 작성하여야 한다.

건설기술진흥법 시행령 제74조(측량 및 지반조사)에 따르면, 발주청은 기본

설계 또는 실시설계를 할 때에는 측량 및 지반조사를 하여야 한다.

건설기술관리규정 제24제3(지하안전평가)에 따르면 용역주관부서의 장은 [표 2]와 같이 지하안전법에 따라 굴착깊이가 20미터 이상인 굴착공사를 수반하는 사업과 단면적이 2m² 이상인 터널 공사를 수반하는 사업의 경우 지하안전평가를 시행하여야 하며, 굴착깊이가 10미터 이상 20미터 미만인 굴착공사를 수반하는 사업을 수행하는 경우에는 소규모 지하안전평가를 시행하여야 한다.

[표 2] 지하안전법에 따른 지하안전평가 시행 기준

구 분	지하안전평가 (법 제14조)	소규모지하안전평가 (법 제23조)	착공후 지하안전조사 (법 제20조)
대 상	굴착깊이 20m이상 굴착공사 또는 터널공사 포함 사업	굴착깊이 10m이상 20m미만 굴착공사 포함 사업	(착공 후) 지하안전 평가대상사업

자료 : 감사자료의 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지하안전평가를 위한 지반조사 현장시험항목 반영 필요

건설기술진흥법 시행령 및 건설기술관리규정에 따라 수도건설사업 설계용역 발주시 =====처 및 각 유역본부 사업처에서는 지반조사를 포함하여 기본 및 실시설계용역을 발주하고 있지만, [표 3]과 같이 최근 4년 동안 지하안전평가를 고려하지 않은 발주로 지반조사 시 지하안전평가에 필요한 현장시험항목이 누락되어 불필요한 설계변경을 하거나, 지하안전평가 용역 시행 시 지반조사를 추가로 시행하여 실시설계에 포함된 지반조사를 활용하지 못하고, 추가 시추 비용의 중복 투입이 발생하고 있는 실정이다.

또한, 지하안전평가 및 소규모지하안전평가 용역시 지반조사를 추가 시행할 경우 지반조사 후 평가 보고서 작성에 따른 소요 기간 발생으로 관계기관 인허

가 지연의 가능성도 있다.

[표 3] 지하안전평가를 위한 설계 변경 및 추가 시추조사 현황

구분	사업명	현 황
2021년	■■■광역시 관로복선화	추가 시추 비용 12,565천원
2022년	■■(정) 고도도입	추가 시추 비용 31,346천원
2022년	■■(정) 고도도입	추가 시추 비용 14,876천원
2022년	■■(정) 고도도입	추가 시추 비용 14,595천원
2022년	■■■■권광역 관로복선화	추가 시추 비용 41,902천원
2024년	■■권광역 복선화	지반조사 반영 설계변경

자료 : 감사자료의 재구성

따라서, 기본 및 실시설계용역 발주시 지하안전평가와 소규모 지하안전평가를 고려한 지반조사 내용을 발주 설계내역서에 포함 시킬 필요가 있다. 또한, 실시설계 과정 중 노선변경 등 계획변경이 발생하여 지하안전평가 및 소규모 지하안전평가를 시행할 필요가 있을 경우, 실시설계에 포함된 지반조사 과업을 활용하여 인허가 지연 등을 예방할 필요가 있다.

나. 수도시설 안정화사업 설계대가 산정 환산 및 보정계수 적용 기준 부재

수도시설 안정화사업(노후관 개량 및 관로 복선화 사업) 설계용역 발주 내역서 작성시 「엔지니어링 사업대가기준」 및 ▷▷▷부 「건설공사 설계용역 투입인원수 산정기준」에 의거 실비정액가산방식으로 설계 용역비를 산정하고 있으나, 대가를 산정 환산 및 보정계수 적용 시 명확한 적용 기준이 없는 실정이다.

최근 4년간 발주한 설계용역의 환산 및 보정계수 적용 현황을 살펴보면 환산계수작성을 위한 관로 시설용량 적용 시 명확한 기준이 없어 관경별 경제적 용량 및 공급계획 용량을 혼재하여 사용하고 있고, 지역계수의 경우 일괄적으로 일반을 적용하고 있는데 ►►권광역상수도 등 도심지를 지나는 관로 매설 연장

이 긴 시설의 경우 도심 계수를 반영하는 것이 타당하다.

[표 4] 수도건설 설계대가 산정 환산 및 보정계수 적용 현황

환산 및 보정 계수		사업명
관로시설용량	경제적 용량 적용	▶▶권3단계 노후관 개량(2공구) ♠♠담광역상수도 노후관 개량(1차)
	전체 시설용량 및 공급계획 용량 적용	▶▶권4단계 노후관 개량(1차, ■■계통) ♥♥공업 노후관 개량
지역계수	도심 계수(1.1) 적용	-
	일반 계수(1.0) 적용	▶▶권3단계 노후관개량(2공구) ♠♠담광역상수도 노후관개량(1차) ▶▶권4단계 노후관개량(1차, ■■계통) ◁◁권광역 복선화사업

자료 : 감사자료의 재구성

관경 보정계수의 경우 [표 5]와 같이 관의 구경별로 적용하고 있지만, 복합구간의 경우 명확한 적용 기준이 없어 중·대구경의 다양한 관경을 가지고 있는 광역상수도의 특성을 반영한 구체적인 관경계수 적용 방안을 마련할 필요가 있다.

[표 5] 관경계수 적용 현황

관경 보정 계수	복합 구간
D1,500mm 이상 : 1.5 D1,000mm~D1,500mm : 1.2 D700mm~D1,000mm : 1.0	복합구간에 대한 기준 없음

자료 : 감사자료의 재구성

관련부서 의견 ===처는 감사 의견을 수용하며, 설계용역 발주설계서 개선의 필요성을 인정하였다.

조치할 사항 ===처장은 수도건설 설계용역 발주시 지하안전평가 현장시험항목을 반영하고, 대가산정 보정계수 적용 기준을 명확화하는 등의 설계용역 발주 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (개선요구)